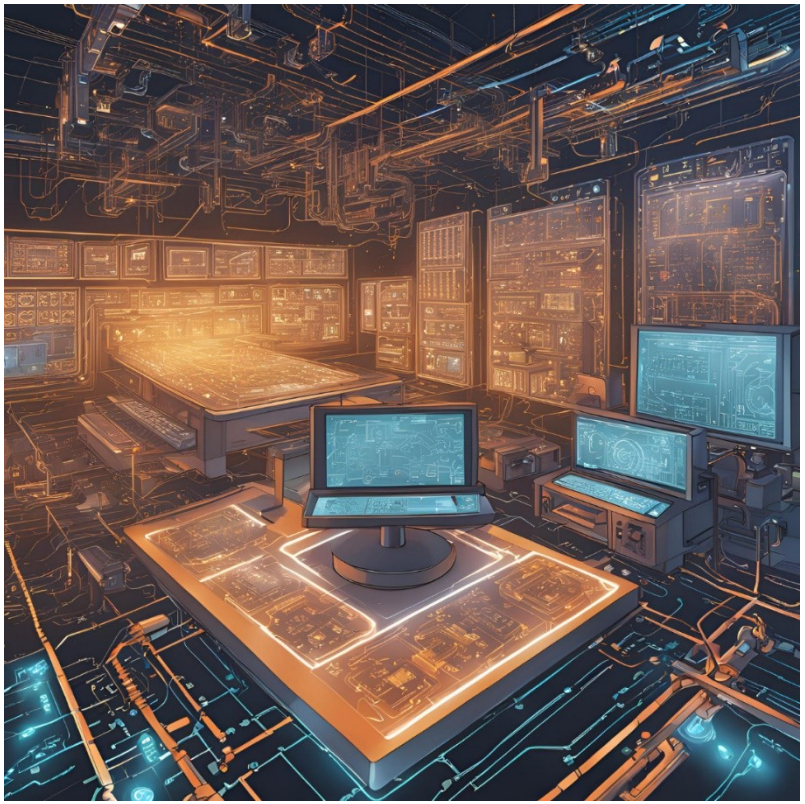
Mantık Devreleri

Ders 4: Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates and Logic Circuits)



Giriş

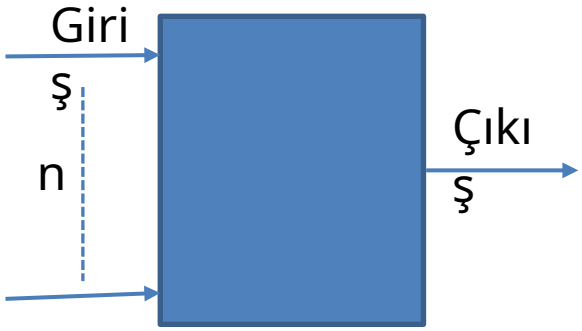
Lojik devrelerin en basit ve temel elemanı lojik kapılardır (logic gates). Lojik değişkenlerin değerlerini (gerilimleri) giriş olarak kullanan, girişten aldığı değerler üzerinde işlemler yaparak lojik eşitliğin değerine uygun değerler (gerilim) üreten elektronik devre, '**lojik kapı**' olarak isimlendirilir. Temel olarak beş farklı yapıda bulunan kapılar, basit bir sayısal elektronik devreden bilgisayara kadar cihazların temel yapı taşıdır. Flip-Flop, kaydedici, sayıcı, vb. lojik devreleri oluşturmakta kullanılan kapılar; direnç, diyot, transistor, FET, MOSFET, vb. elektronik devre elemanları kullanılarak yapılırlar.

Bu Kapılar

- VE (AND),
- VEYA (OR),
- DEĞİL (NOT),
- VEDEĞİL(NAND),
- VEYADEĞİL (NOR)

kapılarıdır ve bu kapılar **'temel lojik kapılar'** olarak isimlendirilir.

Doğruluk Tablosu



Eğer n=2 ise 2^n farklı giriş kombinasyonu olur.
(İkili sistemde)

Girişler (x, y) rastgele yazılmıştır.

Çıkış(f) rastgele yazılmıştır.

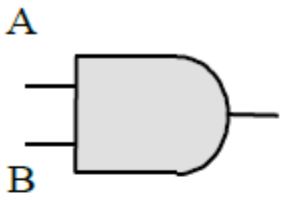
x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Doğruluk Tablosu

Lojik Kapılar

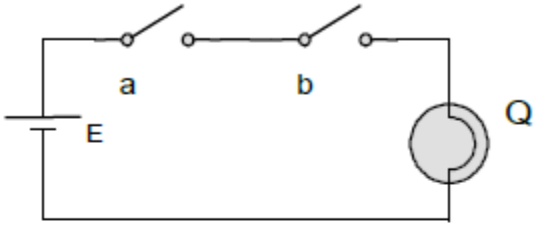
İşlemin Adı	Sembolü	Yaptığı İşlem	Doğruluk Tablosu	Elektriksel Eşdeğeri

VE (AND) KAPISI

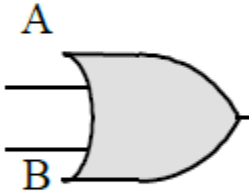


Q=A.B

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

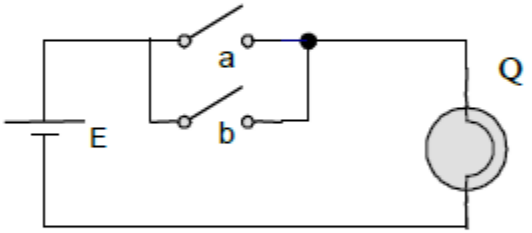


VEYA (OR) KAPISI

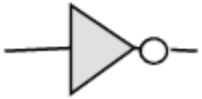


Q=A+B

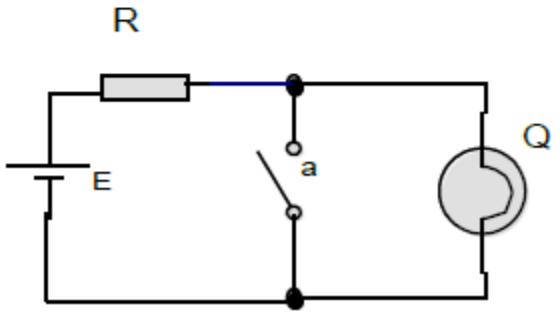
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



DEGİL (NOT) KAPISI

A  $Q=A'$

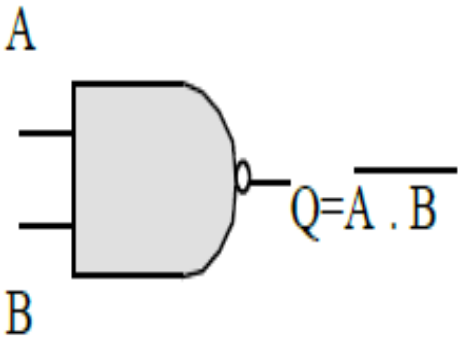
A	Q
0	1
1	0



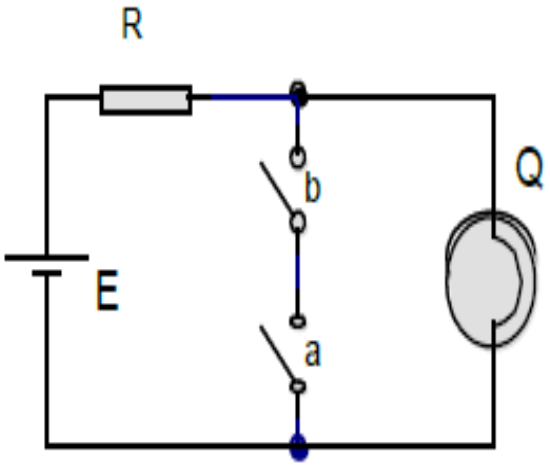
Lojik Kapılar

İşlemin Adı Sembolü Yaptığı İşlem Doğruluk Tablosu Elektriksel Eşdeğeri

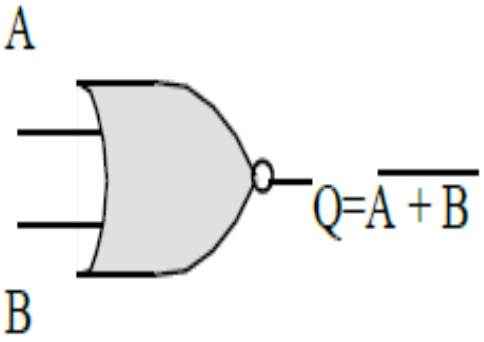
VEDEGİL (NAND) KAPISI



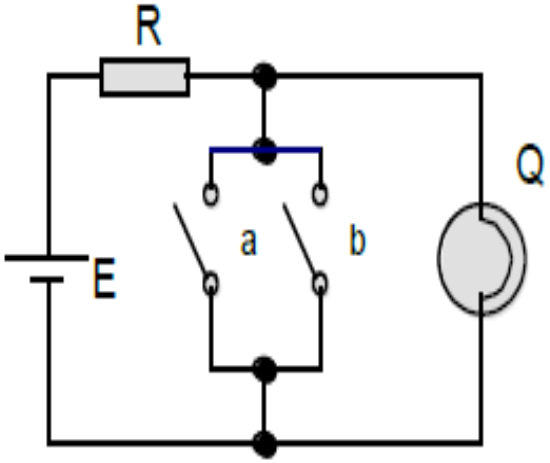
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



VEYADEGİL (NOR) KAPISI



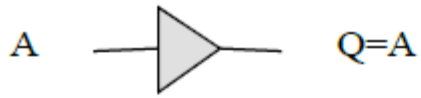
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



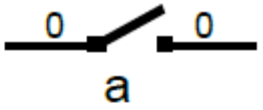
Lojik Kapılar

Diğer özel kapılar

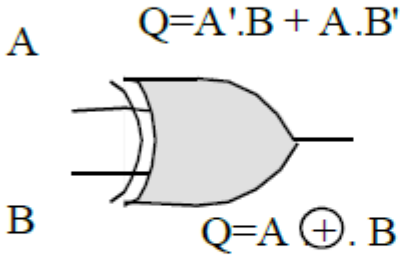
SÜRÜCÜ (BUFFER) KAPISI



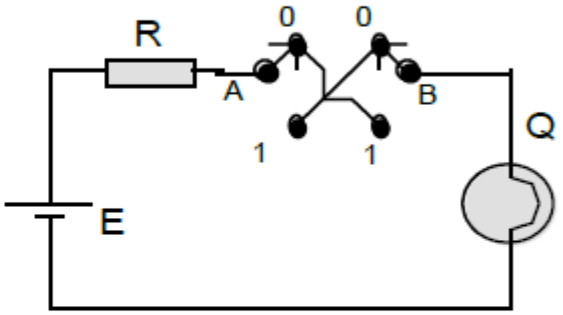
A	Q
0	0
1	1



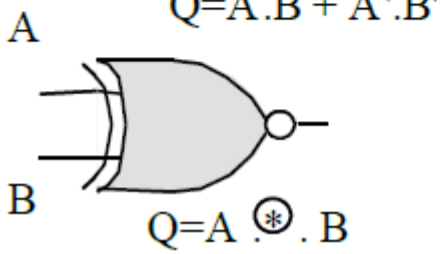
ÖZELVEYA (EXOR) KAPISI



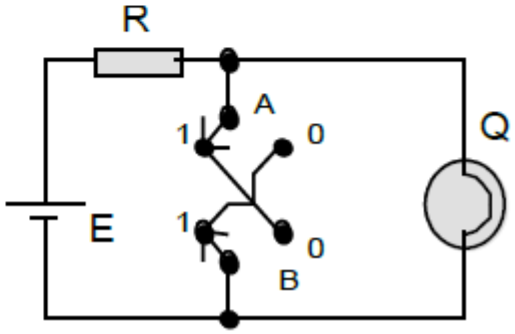
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



ÖZELVEYA DEĞİL (EXNOR) KAPISI

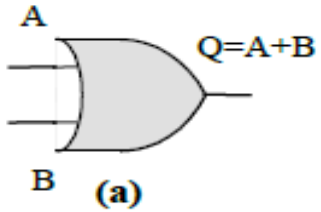


A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı

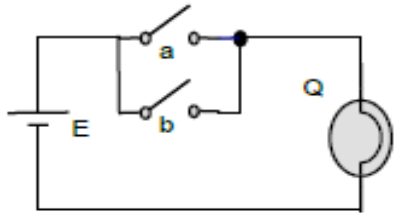
VEYA (OR) işlemine tabi tutulan A ve B değişkenleri, Şekil 5.2.b’de görülen doğruluk tablosu Q çıkışındaki işlemleri gerçekleştirir. ‘VEYA’ işleminin normal toplama işleminden farkı; iki değişkenli sistemde her iki girişin ‘1’ olması durumunda çıkışın Q=1+1=1 olmasıdır (Şekil 5.2.c). **‘Q eşit A veya B’** olarak ifade edilen çıkış ifadesinin 1 olması için, girişlerden herhangi birinin lojik ‘1’ olması yeterlidir.



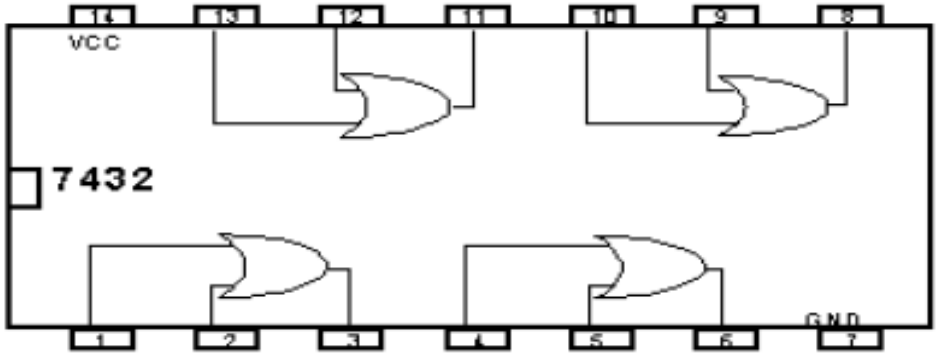
(a)

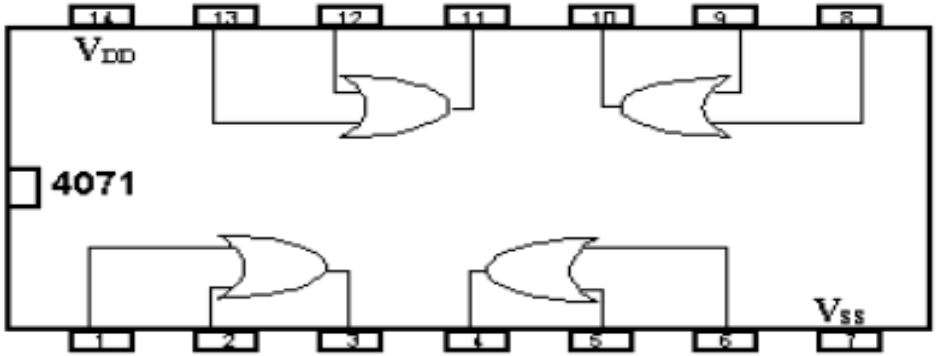
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

(b)

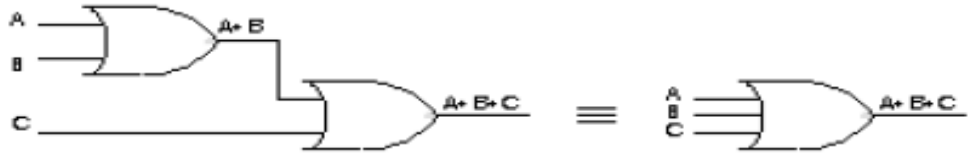


(c)

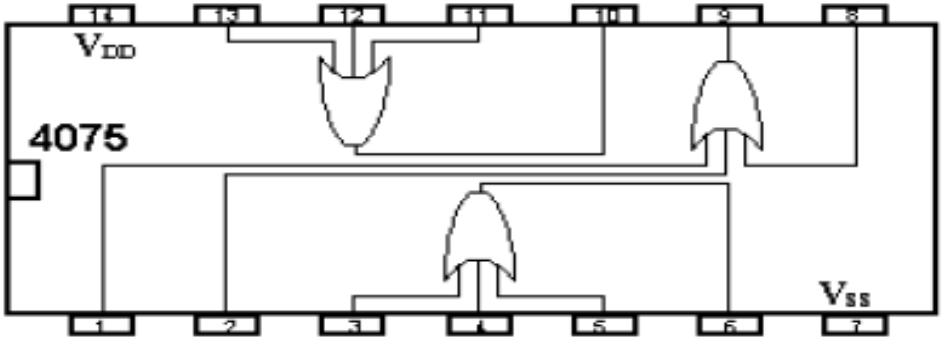




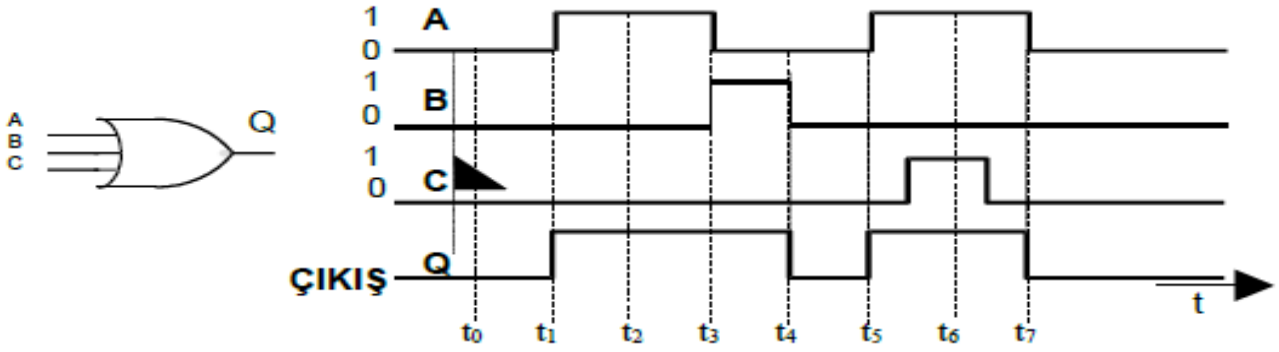
‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı



Şekil 5.5. İki girişli VEYA kapıları ile üç girişli VEYA kapısı oluşturulması.



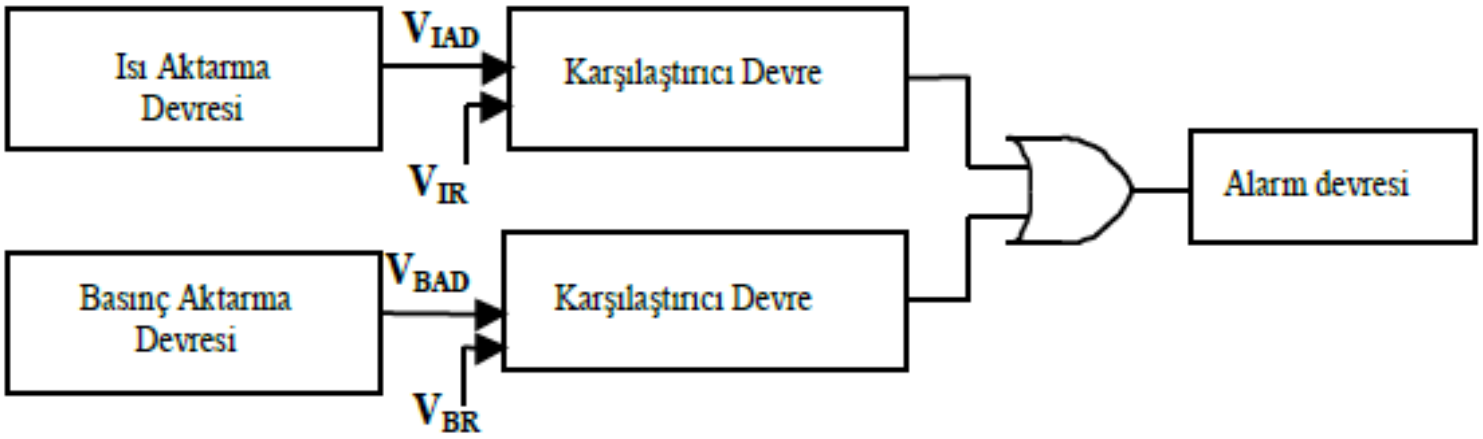
Şekil 5.6. Üç girişli ‘VEYA’ kapısının entegre içerisindeki durumu.



Şekil 5.7. Üç girişli ‘VEYA’ kapısı örnek uygulaması.

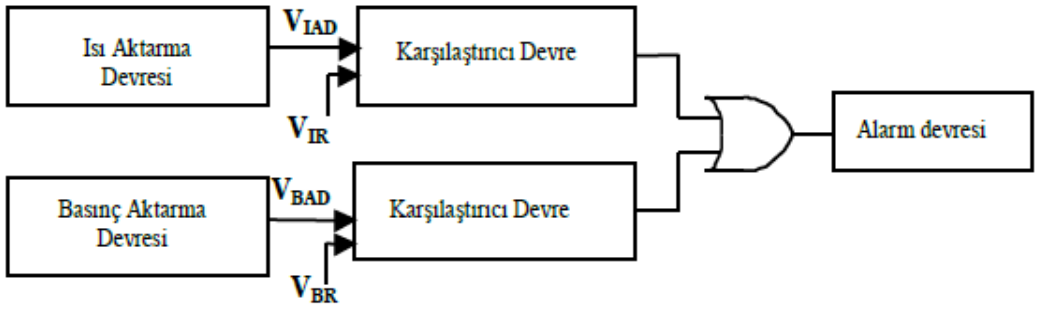
‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı

Örnek 1 : Bir kimyasal işlem ünitesinde ısının belirli bir seviyenin üzerine çıkması veya basıncın bir limitin altına düşmesi durumlarında bir alarm sisteminin çalışması istenmektedir. Şekil 5.3’te böyle bir devrenin blok şeması görülmektedir. Böyle bir devrenin çalışmasını genel hatları ile açıklayalım.



Şekil 5.3. ‘VEYA’ kapısının bir alarm devresinde kullanılması.

‘VEYA’ İşlemi ve ‘VEYA’ Kapısı



Şekil 5.3’de görülen ısı aktarıcı devre, ısı ile orantılı bir gerilim üretir (V_{IAD}). Üretilen gerilim ile referans olarak kullanılan V_{IR} değeri karşılaştırıcı devrede karşılaştırılır. Normalde lojik ‘0’ seviyesinde olan karşılaştırıcı devre çıkışı, V_{IAD} gerilim değerinin V_{IR} (ısı referans) değerinden büyük olması durumunda lojik ‘1’ değerini alır. Benzer bir işlem basınç aktarma devresi içinde uygulanırsa, basıncın belirlenen limitin altına düşmesi durumunda karşılaştırıcı devre çıkışı 0’dan 1’e değişir.

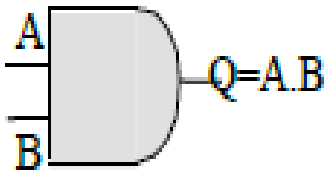
Isı veya basınç işlemlerinde kullanılan karşılaştırıcılardan birisinin çıkışının ‘1’ olması durumunda alarm devresinin çalışmasını istiyorsak, karşılaştırıcı devrelerin çıkışlarını ‘VEYA’ kapısına uygulayarak istediğimiz sonucu elde edebiliriz. Alarm koşullarından birisinin gerçekleşmesi durumunda ‘VEYA’ kapısının çıkışı ‘1’ olacağından, alarm devresi aktif hale gelir. Alarm koşullarının daha fazla olması durumunda, daha fazla girişli ‘VEYA’ kapısı kullanılmasıyla problem çözülebilir.

Girişlerin alacağı durumlara göre çıkışlarda oluşacak değerler grafiksel olarak gösterilebilir. Girişlerdeki degişimlerin belirli zaman dilimlerinde incelendiği grafiksel gösterimler, işlemlerin anlaşılmasına yardım eder.

‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı

Şekil 5.9.a’ daki sembolle gösterilen ‘VE’ kapısı, Şekil 5.9.b’ de görülen doğruluk tablosundaki işlemleri gerçekleştirir. ‘VE’ kapısının gerçekleştirdiği çarpma işlemi, ‘.’ veya ‘*’ işareti ile gösterilir ve kapının yaptığı işlem Q=A*B şeklinde tanımlanır. Çarpma işlemini gerçekleştiren VE kapısının entegreler içerisindeki durumu Şekil 5.9.b’ de görülmektedir.

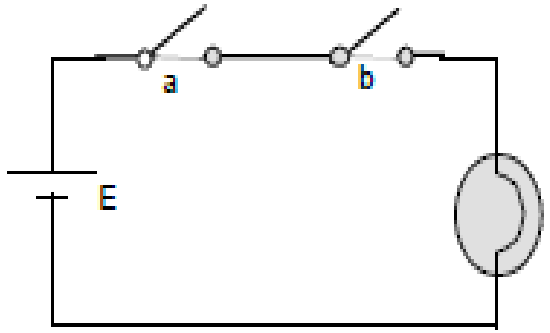
Normal çarpma işleminin gerçekleştirildiği ‘VE’ işleminde, giriş değişkenlerinin herhangi birisinin ‘0’ değerini alması ile çıkış ‘0’ değerini alırken, girişlerin hepsinin ‘1’ olması durumunda çıkış ‘1’ değerini alır. Bu durum iki girişten fazla girişe sahip ‘VE’ kapıları için de geçerlidir. Üç girişe sahip ‘VE’ kapısının çıkışı; Q = A*B*C şeklinde, dört girişe sahip ‘VE’ kapıların çıkışı; Q = A*B*C*D şeklinde gösterilir.



(a)

A	B	Q
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

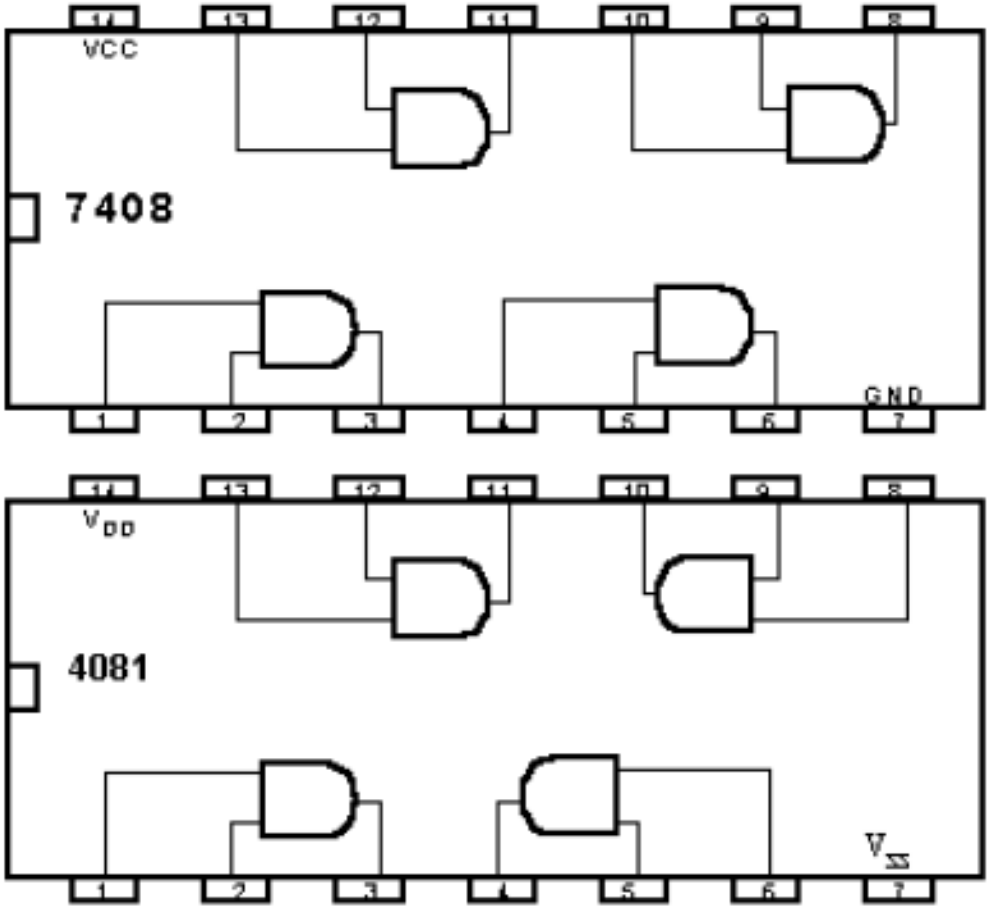
(b)



(c)

Şekil 5.9

‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı



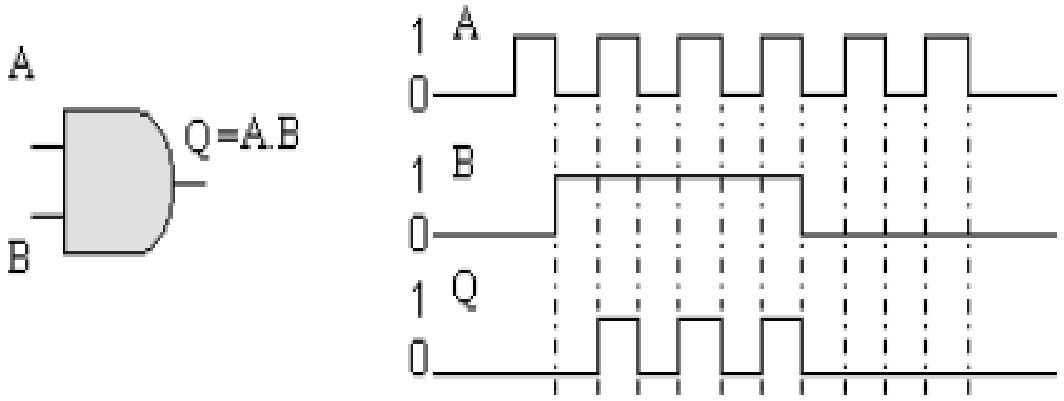
(d)

Şekil 5.9 (devam)

‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı

Örnek 5 : Şekil 5.10’da verilen giriş dalga şekillerine göre iki girişli ‘VE’ kapısı çıkış dalga şeklini çizelim.

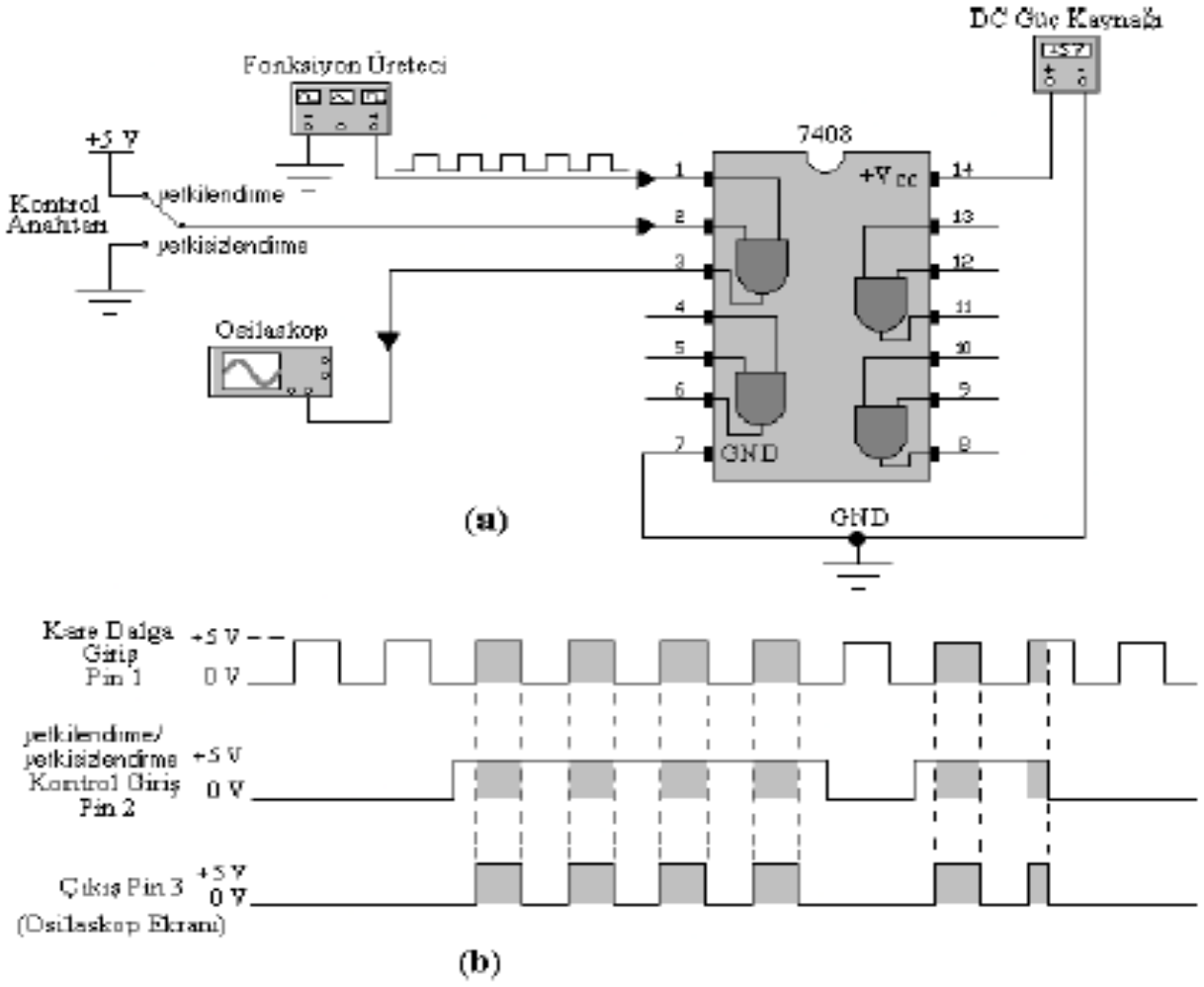
Çıkış, yalnızca iki girişin ‘1’ olması durumunda ‘1’ olur. Bu durumda çıkış her iki girişe bağlı olacağından; B girişinin ‘1’ olduğu anlarda çıkış A’ya bağlı olarak şekillenirken, B’nin ‘0’ olduğu anlarda çıkış ‘0’ değerini alır.



Şekil 5.10. ‘VE’ kapısının işlevinin örnek dalga şekilleri ile gösterilmesi.

‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı

Örnek: Sinyal üretecinden üretilen kare dalga sinyal ve kontrol sinyalinin VE kapısına uygulanması durumunda oluşacak çıkış sinyal şeklini osiloskop ile izleyebilmek için gerekli devreyi oluşturalım (Şekil 5.12).

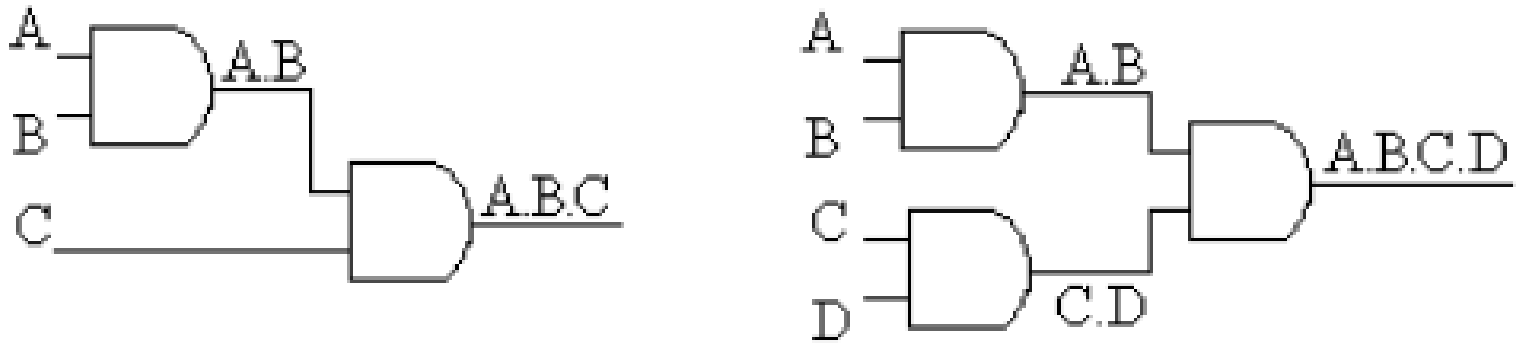


Şekil 5.12. Kare dalga sinyalin VE kapısı ve osilaskop ile izlenmesi.

‘VE’ İşlemi ve ‘VE’ Kapısı

Örnek: İki girişli ‘VE’ kapıları kullanarak üç ve dört girişli ‘VE’ kapıları oluşturalım.

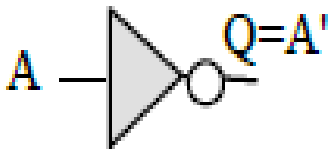
İki girişli VE kapıları ile üç girişli ve dört girişli VE kapıları oluşturma şekilleri Şekil 5.13’te görülmektedir.



Şekil 5.13. İki girişli ‘VE’ kapısı kullanarak üç ve dört girişli ‘VE’ kapısının oluşturulması.

‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı

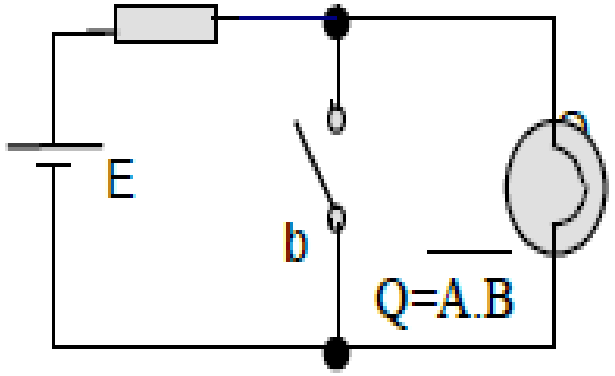
- ‘DEĞİL’ işlemi; ‘VE’, ‘VEYA’ işlemlerinden farklı olarak tek giriş ve tek değişken ile gerçekleştirilir. Örneğin; A değişkeni ile işlem yapılacaksa, ‘NOT’ işlemi sonucu Q=A’ olarak tanımlanır ve A üzerindeki çizgi, değili (barı) olarak isimlendirilir.
- Şekildeki doğruluk tablosundan görüleceği üzere değişken yalnızca iki değerden birini alabilir: A=0 veya A=1.
- ‘DEĞİL’ işlemi, ‘tersi’ veya ‘tümleyeni’ olarak da tanımlanır. Şekil 5.16.a’ daki sembolle gösterilen ‘DEĞİL’ kapısı her zaman tek girişe sahiptir ve çıkış devamlı girişin tersidir.



(a)

A	Q
0	1
1	0

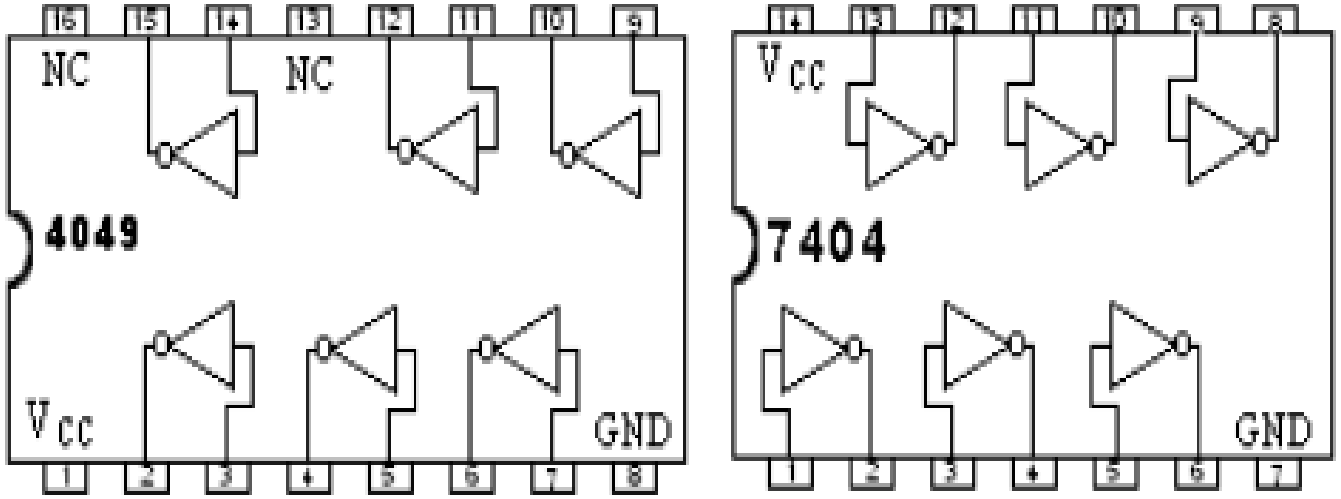
(b)



(c)

Şekil 5.16

‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı



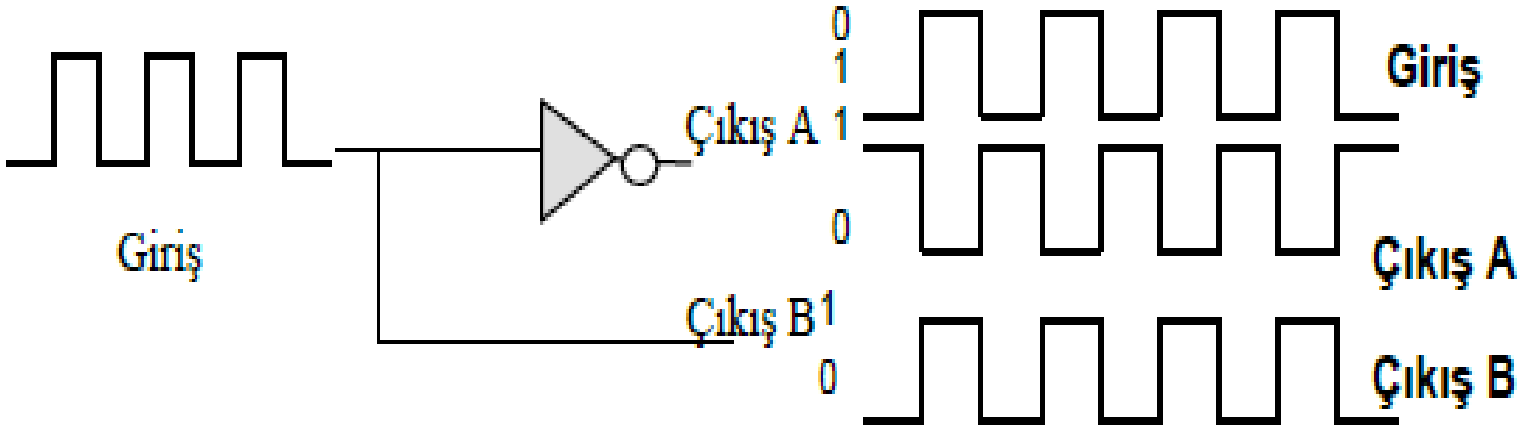
(d)

Şekil 5.16. ‘DEĞİL’ kapısı sembolü, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve değil kapılarının entegre içerisindeki durumu.

‘DEĞİL’ İşlemi ve ‘DEĞİL’ Kapısı

Örnek 10 : ‘DEĞİL’ kapısı kullanarak, birbirinin tersi iki sinyal üreten lojik devre oluşturalım.

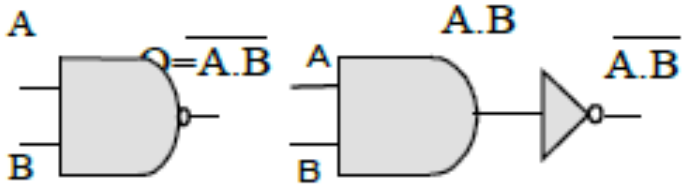
‘DEĞİL’ kapısı kullanılarak oluşturulan devrede, girişe uygulanan kare dalga sinyal ile aynı ve 180 derece ters fazında iki sinyal çıkış olarak oluşur (Şekil 5.17).



‘VEDEĞİL’ Kapısı

Lojik’de yaygın olarak kullanılan diğer bir kapı, ‘VE’ ile ‘DEĞİL’ kapılarının (işlemlerinin) birleşmesinden oluşan ‘VEDEĞİL’ (NAND) kapısıdır (Şekil 5.18.a). ‘VEDEĞİL’ kapısında, girişlerden birisinin ‘0’ olması durumunda çıkış lojik ‘1’ olur. Giriş değişkenlerinin tümünün ‘1’ olması durumunda çıkış ‘0’ değerini alır.

‘VEDEĞİL’ işleminin çıkış fonksiyonu, $Q = \overline{A.B}$ şeklinde yazılır ve **‘Q eşittir A ve B’nin değili’** diye okunur. ‘VEDEĞİL’ işlemi ‘VE’ ile ‘DEĞİL’ kapılarının seri bağlanması şeklinde düşünülebilir (Şekil 5.14.b). Bu mantık ile doğruluk tablosu ‘VE’ kapısının tamamen tersi olarak yazılabilir (Şekil 5.18.c). ‘VEDEĞİL’ kapısının farklı entegreler içerisindeki durumu Şekil 5.18’ de görülmektedir.

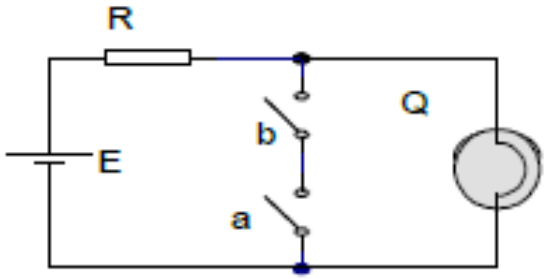


(a)

(b)

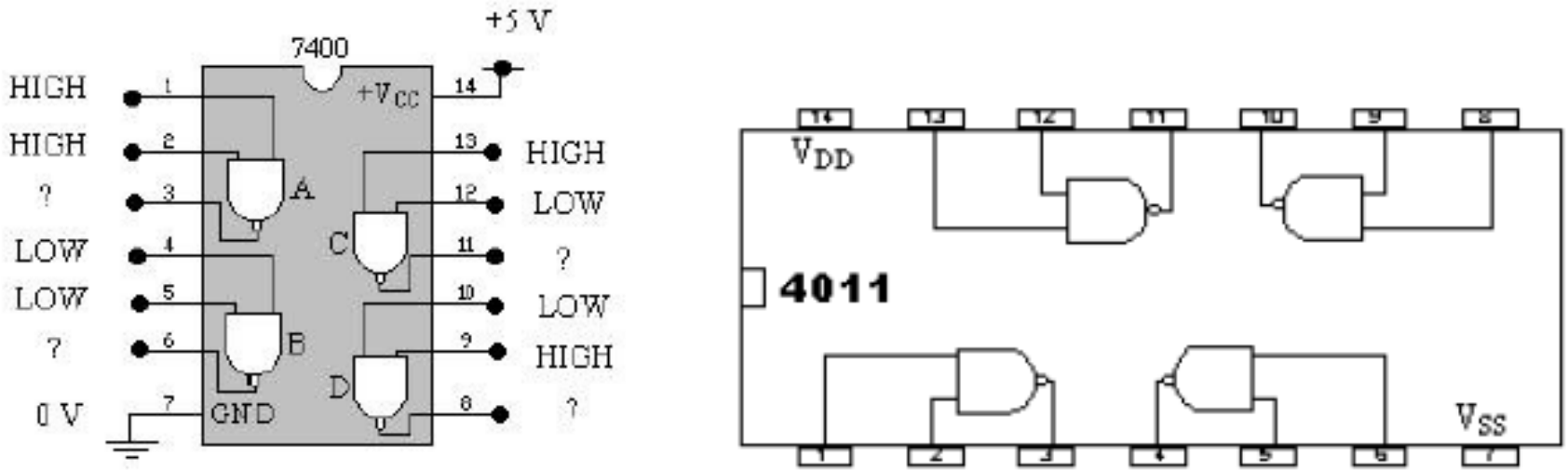
A	B	Q
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(c)



(d)

‘VEDEĞİL’ Kapısı

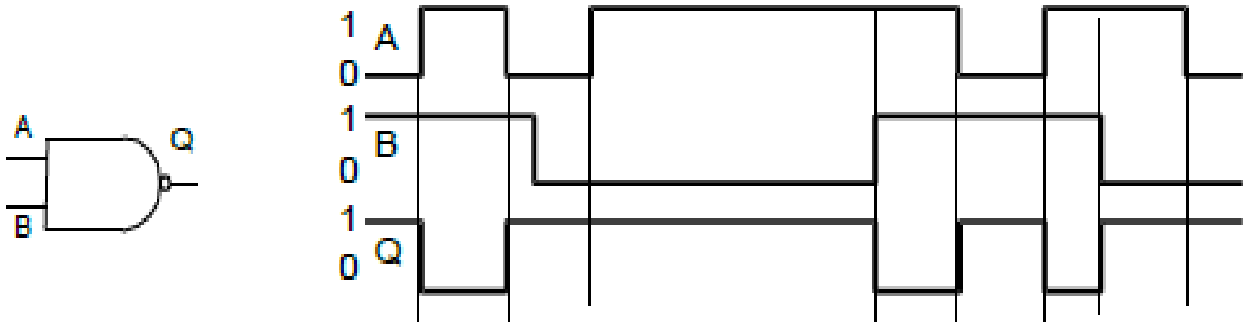


(e) 4 adet VEDEĞİL kapısı içeren 7400 ve 4011 entegrelerinin iç yapıları.

Şekil 5.18. ‘VEDEĞİL’ kapısı sembolü, ‘Ve+Değil’ eşdeğeri, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegreler içerisindeki durumu.

‘VEDEĞİL’ Kapısı

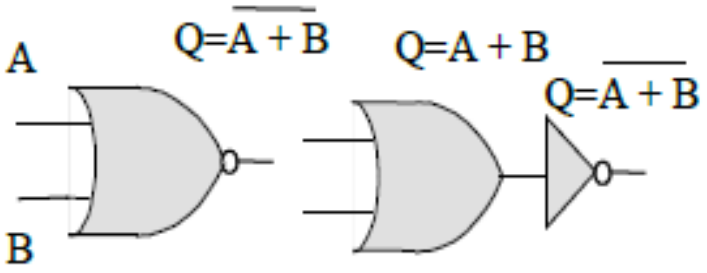
Örnek 11 : Şekil 5.19’da verilen A ve B dalga şekillerinin iki girişli ‘VEDEĞİL’ kapısına uygulanması durumunda oluşacak çıkış dalga şeklini çizelim.



Şekil 5.19. İki girişli ‘VEDEĞİL’ kapısı uygulaması.

Çıkış dalga şekli birkaç yolla çizilebilir: İlk yöntem olarak; önce VE kapısının çıkışı çizilip daha sonra bunun tersi alınabilir. İkinci bir yöntem olarak; ‘VEDEĞİL’ kapısında, yalnızca her iki girişin ‘1’olması durumunda çıkış ‘0’ olacağından, bu durumlar tespit edilip çıkış ‘0’ olarak çizilir. Bu durum haricindeki durumlarda çıkış ‘1’ olacağından, çıkış şekli ‘1’ olarak tamamlanır.

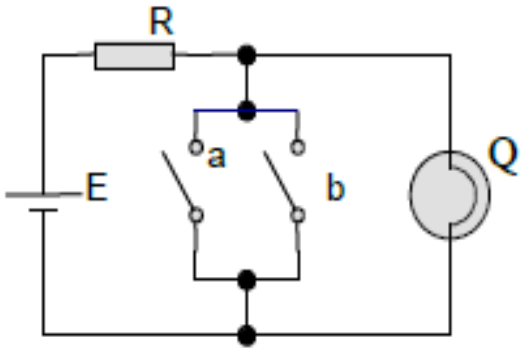
‘VEYADEĞİL’ (NOR) Kapısı



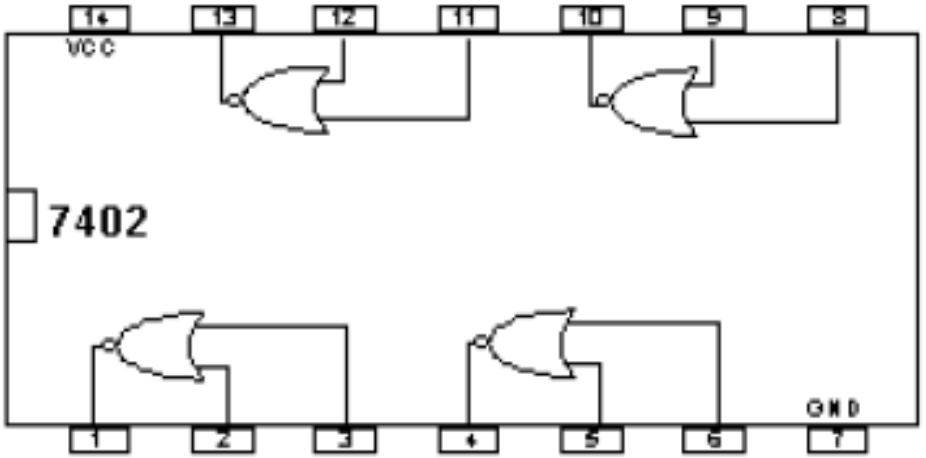
(a) (b)

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(c)



(d)



(e)

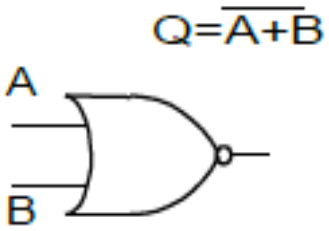
Şekil 5.20. ‘VEYADEĞİL’ kapısı sembolü, ‘VEYA+DEĞİL’ eşdeğeri, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegre içerisindeki durumu.

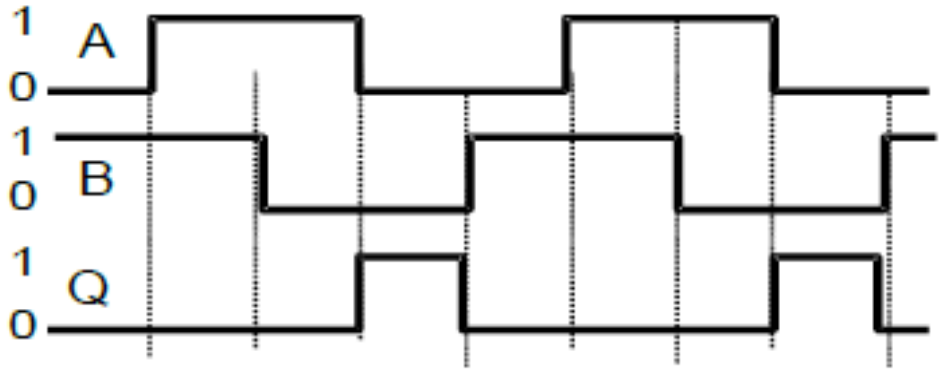
‘VEYADEĞİL’ (NOR) Kapısı

‘VEYA’ ve ‘DEĞİL’ kapılarının birleşiminden oluşan ‘VEYADEĞİL’ kapısı, ‘VEYA’ kapısının gerçekleştiği işlemin tersini yapar. Sembolü ve doğruluk tablosu Şekil 5.20’ de görülen ‘VEYADEĞİL’ kapısında, yalnızca girişlerin tümünün ‘0’ olması durumunda çıkış ‘1’ olur. ‘VEYADEĞİL’ kapısının işlevi Q = A+B şeklinde ifade edilir ve **‘Q eşittir A veya B’nin değili’** diye okunur.

Örnek 12 : Şekil 5.21’de verilen A ve B dalga şekillerinin ‘VEYADEĞİL’ kapısına uygulanması durumunda çıkışta oluşacak dalga şeklini çizelim.

‘VEYADEĞİL’ kapısının çıkışı, ‘VEDEĞİL’ kapısında olduğu gibi iki yöntemle çizilebilir. Önce ‘VEYA’ kapısının çıkışı çizilip daha sonra tersi alınabilir. İkinci yöntemde, ‘VEYADEĞİL’ kapısında yalnızca tüm girişlerin ‘0’ olması durumunda çıkışın ‘1’ olacağı düşünülerek, önce çıkışın ‘1’ olacağı durumlar çizilir. Daha sonra girişlerin durumlarına bakılmaksızın, kalan kısımlar ‘0’ olarak tamamlanır (Şekil 5.21).



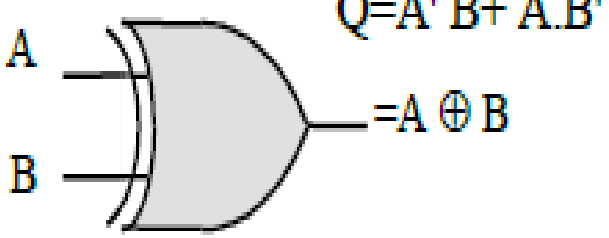


‘ÖZEL-VEYA’ (XOR) Kapısı

Şekil 5.22.a’ da sembolü gözüken ‘ÖZELVEYA’ kapısında, iki giriş ve bir adet çıkış bulunur. Bu kapıda, doğruluk tablosunda görüleceği üzere giriş değişkenlerinin birbirinin aynısı olduğu durumlarda çıkış ‘0’, giriş değişkenlerinin durumlarının farklı olduğu durumlarda ise çıkış ‘1’ olur (Şekil 5.22.b).

‘ÖZELVEYA’ kapısının çıkışı $Q=A\oplus B$ veya $Q=AB'+A'B$ şeklinde yazılabilir. ‘ÖZELVEYA’ kapısı, yaptığı işlem referans alınarak ‘**farklılık kapısı**’ olarak ta tanımlanır. ‘ÖZEL VEYA’ kapısına sahip entegrelerin şemaları Şekil 5.22’ de görülmektedir.

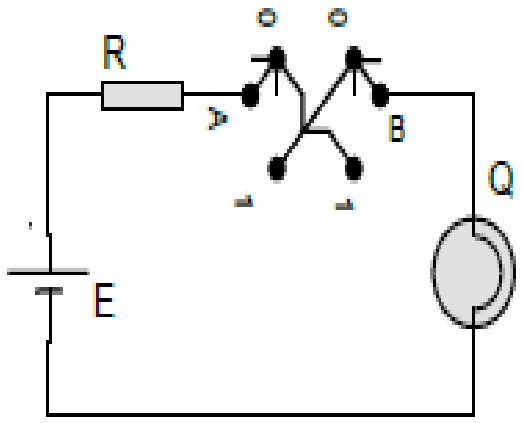
Üç veya dört girişli ‘ÖZELVEYA’ kapıları, iki girişli ‘ÖZELVEYA’ kapıları kullanılarak oluşturulabilir (Şekil 5.23). Üç veya dört girişli ‘ÖZELVEYA’ kapısında, girişlerdeki ‘1’ değerlerinin sayısı tek ise çıkış ‘1’ olurken, girişlerdeki ‘1’ değerlerinin sayısı çift ise çıkış ‘0’ olur.



(a)

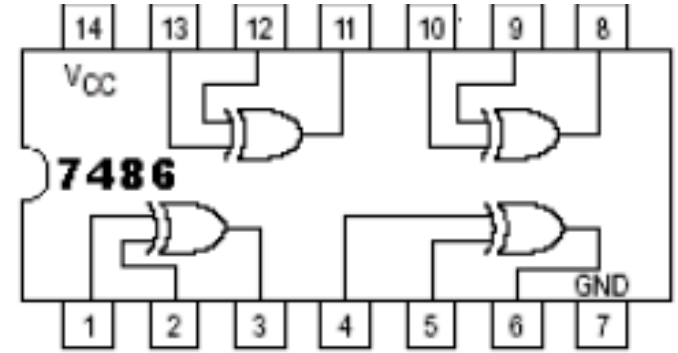
A	B	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

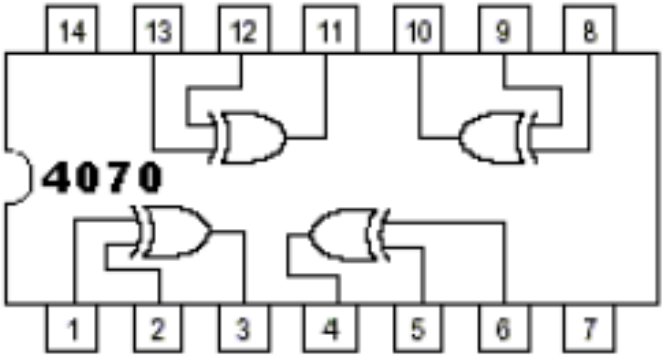
(b)



(c)

‘ÖZEL-VEYA’ (XOR) Kapısı



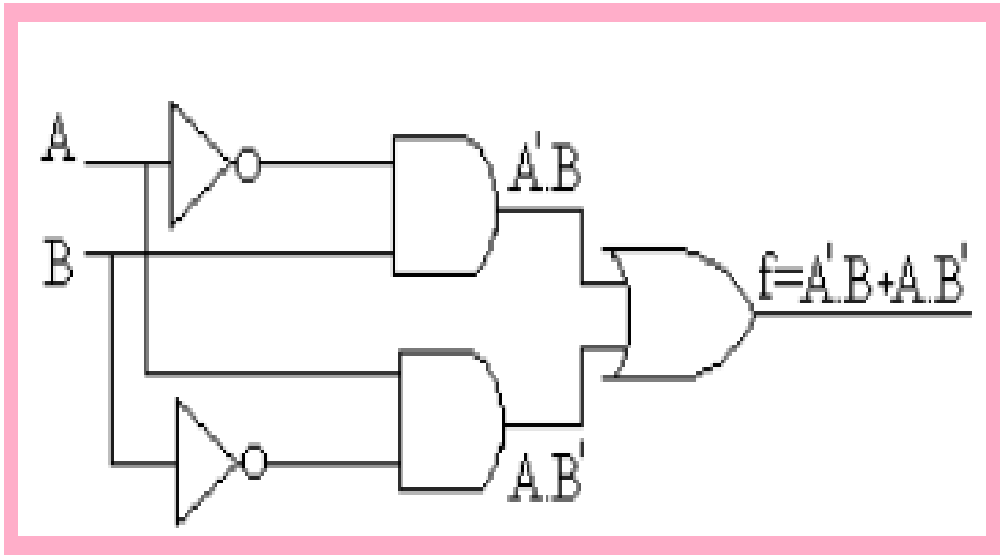


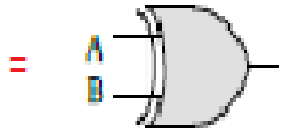
(d)

Şekil 5.22. ‘ÖZELVEYA’ kapısı sembolü, doğruluk tablosu, elektriksel eşdeğeri ve entegre içerisindeki durumu.

‘ÖZEL-VEYA’ (XOR) Kapısı

‘ÖZEL VEYA’ kapısı ile $f=A.B^1 + A^1.B$ işlemi gerçekleştirildiğinden, gerekli eşitliği sağlayacak devrenin çizilmesi ile Şekil 5.24’ deki lojik bağlantı oluşur.

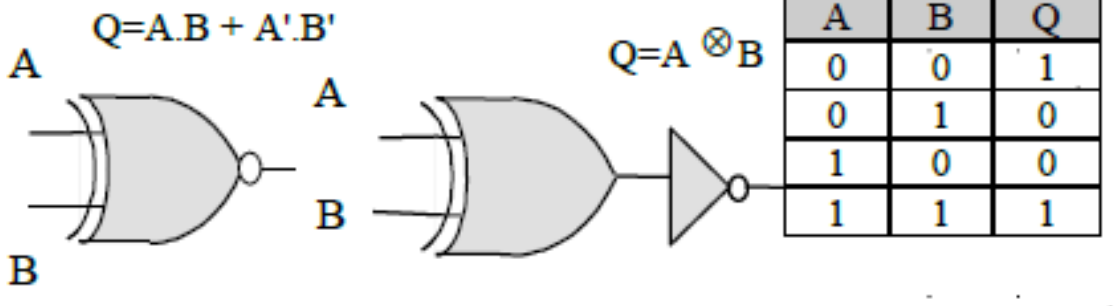




Şekil 5.24 : ‘ÖZEL VEYA’ kapısının ‘VE-VEYA-DEĞİL’ kapıları ile oluşturulması.

‘ÖZEL-VEYADEĞİL’ (XNOR) Kapısı

Yalnızca iki giriş ve bir çıkışa sahip olan ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısında; giriş değişkenlerinin aynı değeri alması durumunda çıkış lojik ‘1’, giriş değişkenlerinin farklı değerleri alması durumunda ise çıkış lojik ‘0’ değerini alır (Şekil 5.25.a). Bu işlem referans alınarak ‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısı, ‘**eşitlik kapısı**’ olarak adlandırılır.

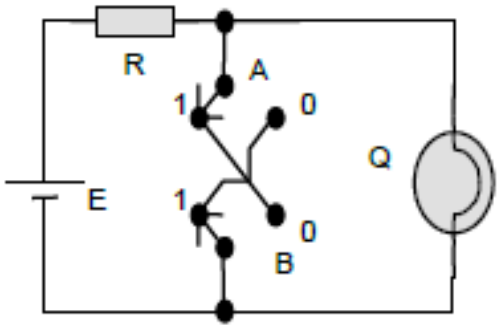


(a)

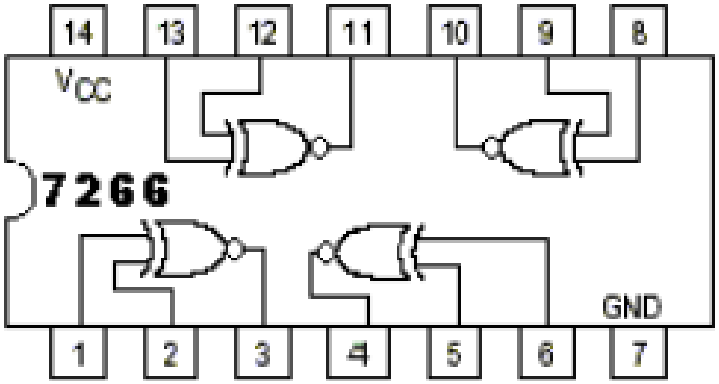
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

(b)

(c)



(d)

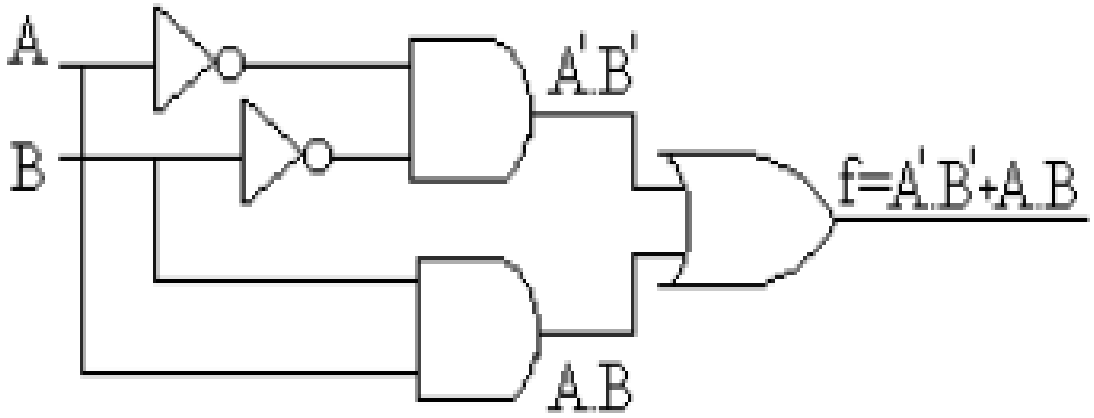


(e)

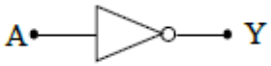
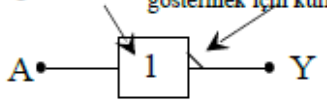
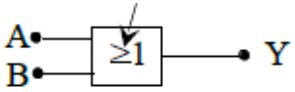
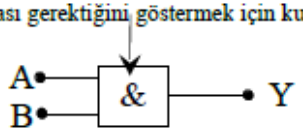
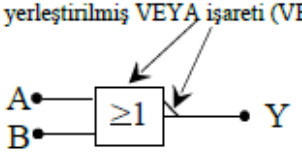
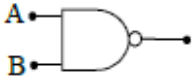
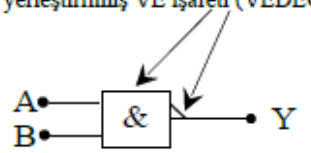
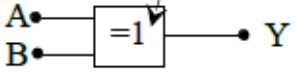
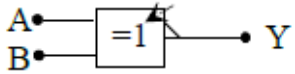
‘ÖZEL-VEYADEĞİL’ (XNOR) Kapısı

‘ÖZELVEYADEĞİL’ kapısının çıkış fonksiyonu;

Q= A⊗B veya Q=AB+A'B'



LOJİK KAPI GÖSTERİMLERİ

Klasik Lojik Kapı Sembolleri	IEEE/ANSI Lojik Kapı Sembolleri
DEĞİL KAPISI 	"1" işareti kapının sadece bir girişinin olduğunu gösterir. Üçgen, lojik olarak terslemeyi göstermek için kullanılır. 
VEYA KAPISI 	"≥1"(1'e eşit veya daha büyük) işareti, girişlerden biri veya daha fazlası lojik 1 olduğu zaman çıkışın '1' olacağını göstermek için kullanılır. 
VE KAPISI 	"&" (VE) işareti, çıkışın '1' olması için A VE B nin (bütün girişlerin) '1' olması gerektiğini göstermek için kullanılır. 
VEYADEĞİL KAPISI 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş VEYA işareti (VEYADEĞİL) 
VEDEĞİL KAPISI 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş VE işareti (VEDEĞİL) 
ÖZELVEYA KAPISI 	"=1" işareti, girişlerden yalnızca birinin lojik 1 olması durumunda çıkışın 1'e eşit olacağını göstermek için kullanılır. 
ÖZELVEYA DEĞİL KAPISI 	Çıkışına tersleyici yerleştirilmiş ÖZELVEYADEĞİL Kapısı sembolü. Girişlerden ikisinin aynı olduğu durumda çıkışın Lojik '1' olacağını gösterir. 

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Lojik ifadelerde, lojik devrelerde ve doğruluk tablolarında giriş karakterleri veya giriş değişkenleri A,B,C.. ile gösterilirken, çıkış işaretleri veya değişkenleri Q,X,W... ile temsil edilir (Şekil 5.29). Uygulanan giriş değişkenlerine göre oluşması istenen çıkışı sağlayan lojik devre, lojikte geçerli prensipler ve lojik kapılar kullanılarak gerçekleştirilir. Gerçekleştirilmesi istenen işlem, 'F' veya 'Q' harfi ile temsil edilen eşitlik şeklinde yazılır.

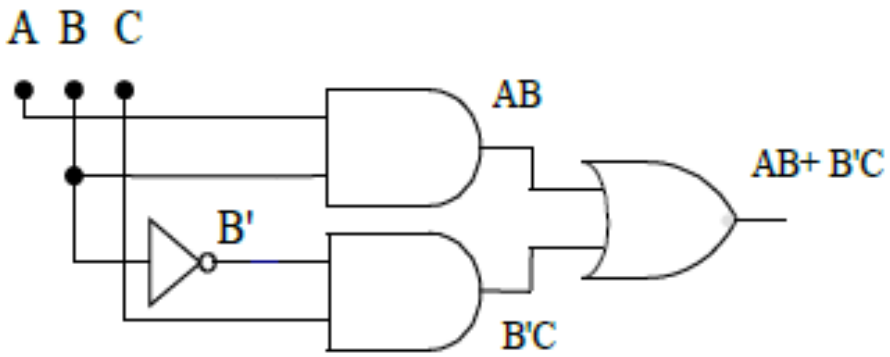


Şekil 5.29. Lojik devre blok şeması

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Örnek 15 : F=AB+B'C lojik ifadesini gerçekleştirecek devreyi lojik kapılar ile oluşturalım.

Verilen eşitlikteki işlemlerin gerçekleştirilmesine, çarpma işlemi ile başlanır. Ancak çarpılan değişkenlerden 'DEĞİL' olan varsa, önce 'DEĞİL' kapısı kullanılarak bu işlem gerçekleştirilir. Çarpma işlemi 'VE' kapısı ile gerçekleştirilebileceğinden, çarpılacak ifadeler 'VE' kapısına uygulanır (Şekil 5.30).



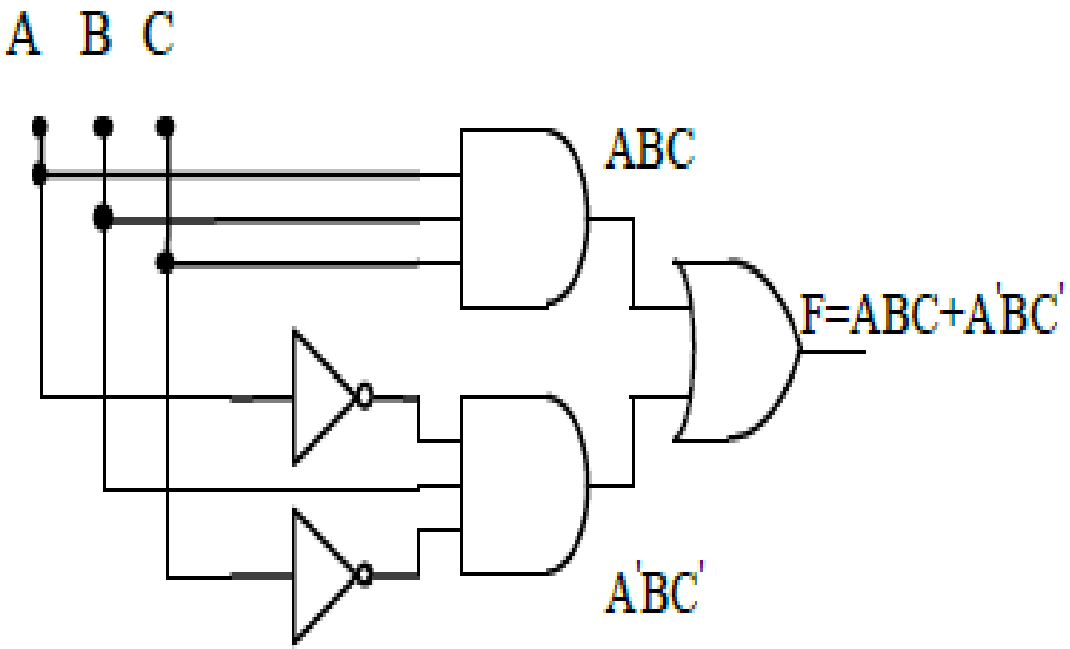
Şekil 5.30. AB+B'C ifadesinin lojik kapılarla oluşturulması.

Verilen lojik ifadedeki çarpma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile lojik kapı çıkışlarında elde edilen ifadeler, toplama işlemine tabi tutulur. Toplama işlemi 'VEYA' kapısı ile gerçekleştirildiği için, ifadeler 'VEYA' kapısına uygulanır. Oluşan lojik devrenin çıkışında verilen lojik ifade elde edilir.

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Örnek 16 : F = ABC+A'BC' fonksiyonunu temel lojik kapılar ile gerçekleştirelim.

Mintermler şeklinde verilen böyle bir fonksiyonu gerçekleştirmek için, önce 'DEĞİL' ifadesinin oluşmasına yardım edecek 'NOT' işlemleri ile 'VE' kapılarıyla temsil edilen çarpma işlemleri yapılır. Bu işlemler daha sonra toplama işlemini gerçekleştirecek VEYA kapısı ile birleştirilir (Şekil 5.31).

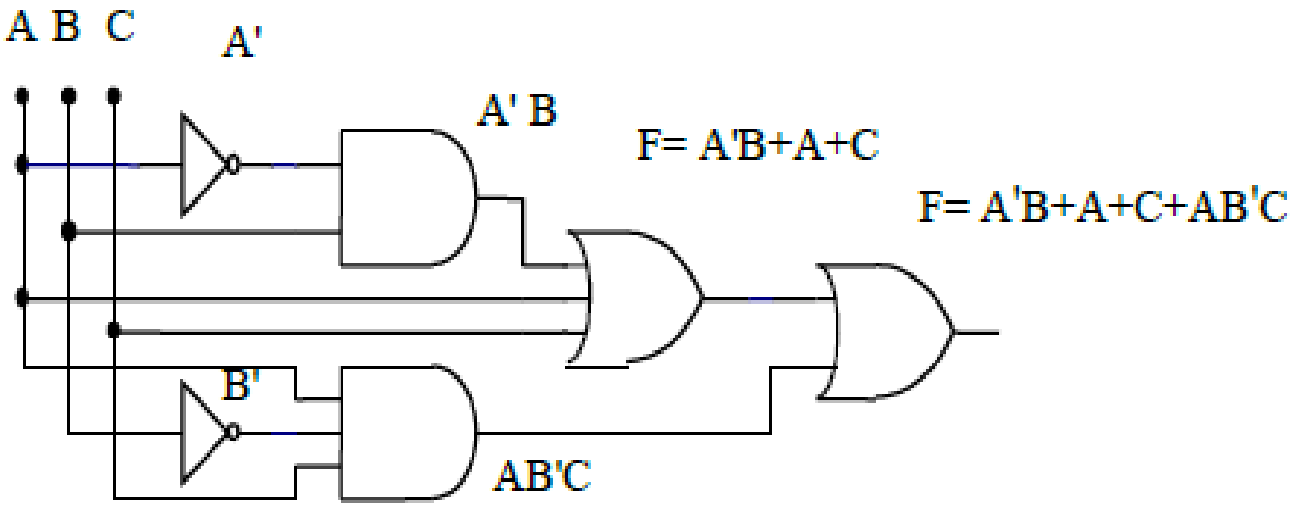


Şekil 5.31. F=ABC+ A'BC' lojik ifadesinin temel kapı devreleri ile gerçekleştirilmesi.

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Örnek 17 : F = A'B +A+C+AB'C lojik ifadesini kapı devreleri ile gerçekleştirelim.

Verilen ifadede dört adet minterm ifadesinin toplanması gerektiğinden, toplama işlemleri dört girişli 'VEYA' kapısı kullanılması veya daha az sayıda girişli 'VEYA' kapılarının birlikte kullanılması ile gerçekleştirilir.



Şekil 5.32. F=A'B +A+C+AB'C ifadesinin kapı devreleriyle gerçekleştirilmesi.

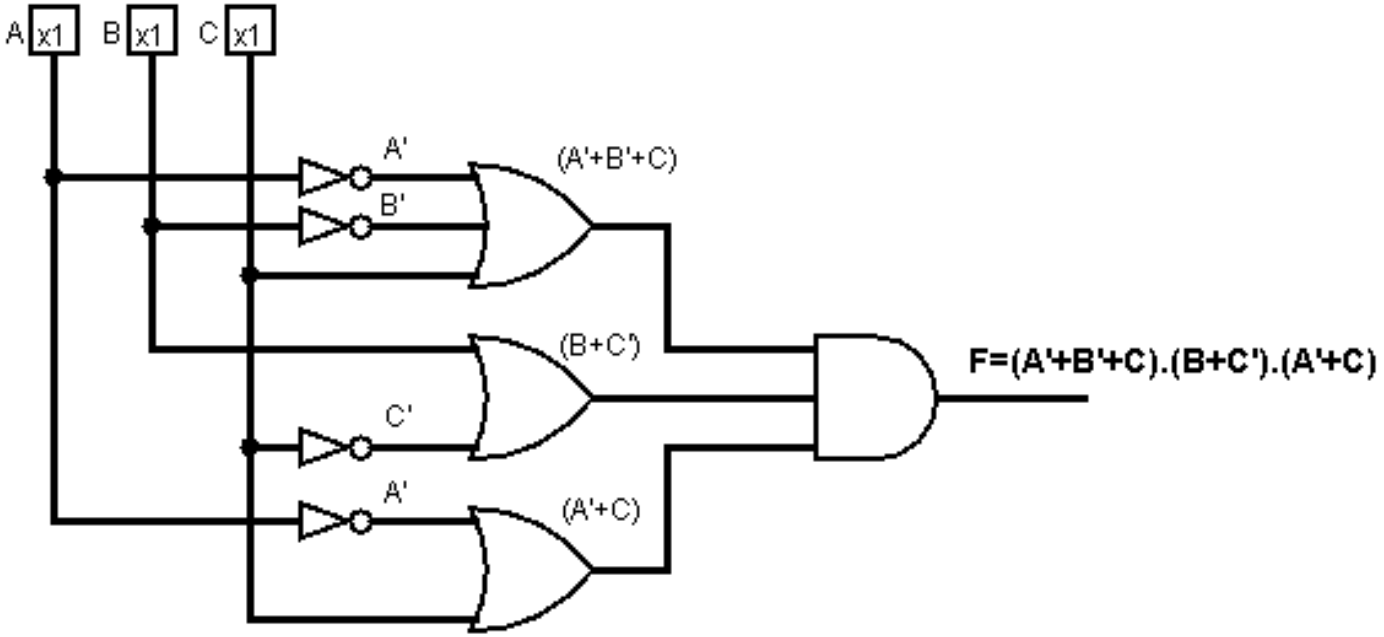
'DEĞİL' kapıları ile tersi alınan değişkenler, 'VE' kapıları ile çarpma işlemine tabi tutulur. Elimizde 2 ve 3 girişli 'VEYA' kapıları bulunduğunu varsayarsak; verilen eşitliği gerçekleştirecek Şekil 5.32'deki lojik devre oluşur.

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Örnek 19: F = (A'+B'+C).(B+C').(A'+C) fonksiyonunu gerçekleştirecek lojik devreyi çizelim.

Bu şekildeki bir fonksiyonda önce parantez içerisindeki ifadeler 'DEĞİL' işleminden başlanarak gerçekleştirilir. Daha sonra 'VEYA' kapıları ile birleştirilen ifadeler 'VE' kapısına uygulanarak lojik tasarım bitirilir (Şekil 5.34).

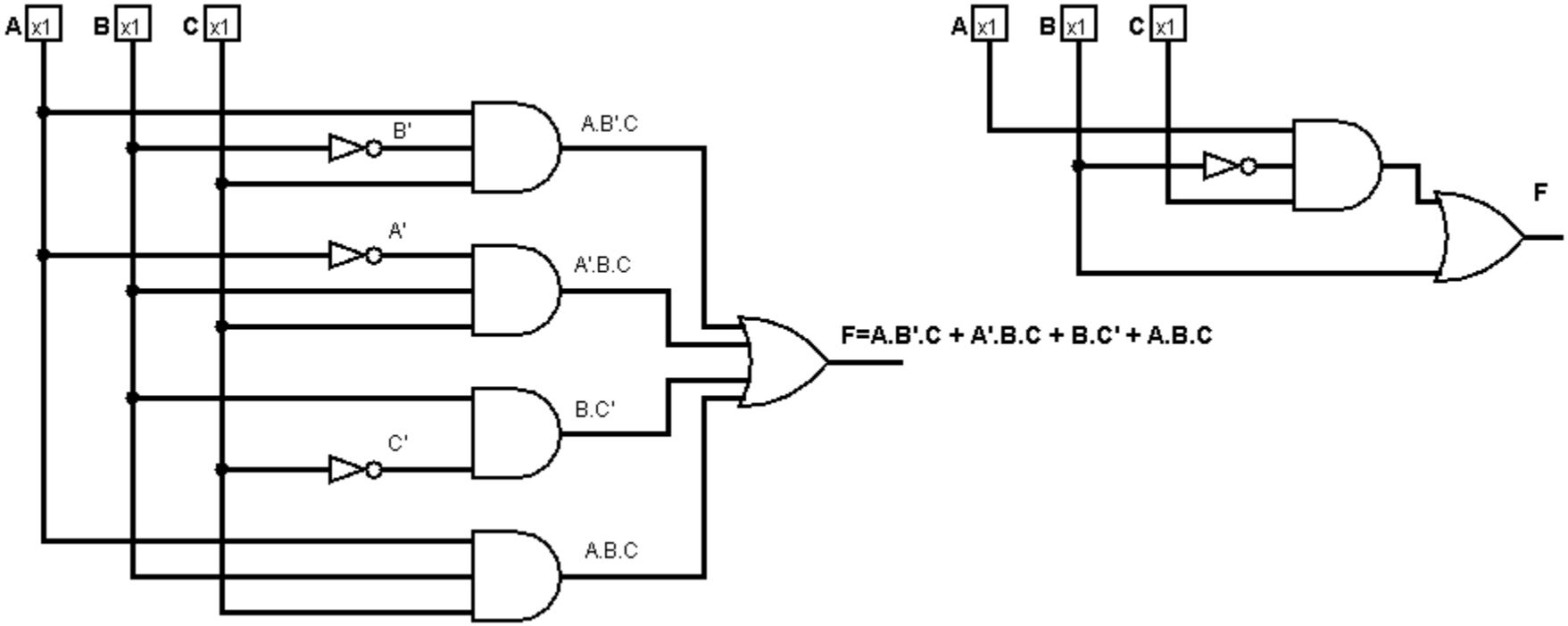
Buraya kadar ki örneklerde fonksiyonlar sadeleştirme işlemine tabi tutmadan orijinal şekli ile gerçekleştirildi. Normalde verilen fonksiyonun sadeleştirildikten sonra lojik kapılarla gerçekleştirilmesi gerekir.



Şekil 5.34. (A'+B'+C).(B+C').(A'+C) lojik ifadesinin lojik kapılarla oluşturulması.

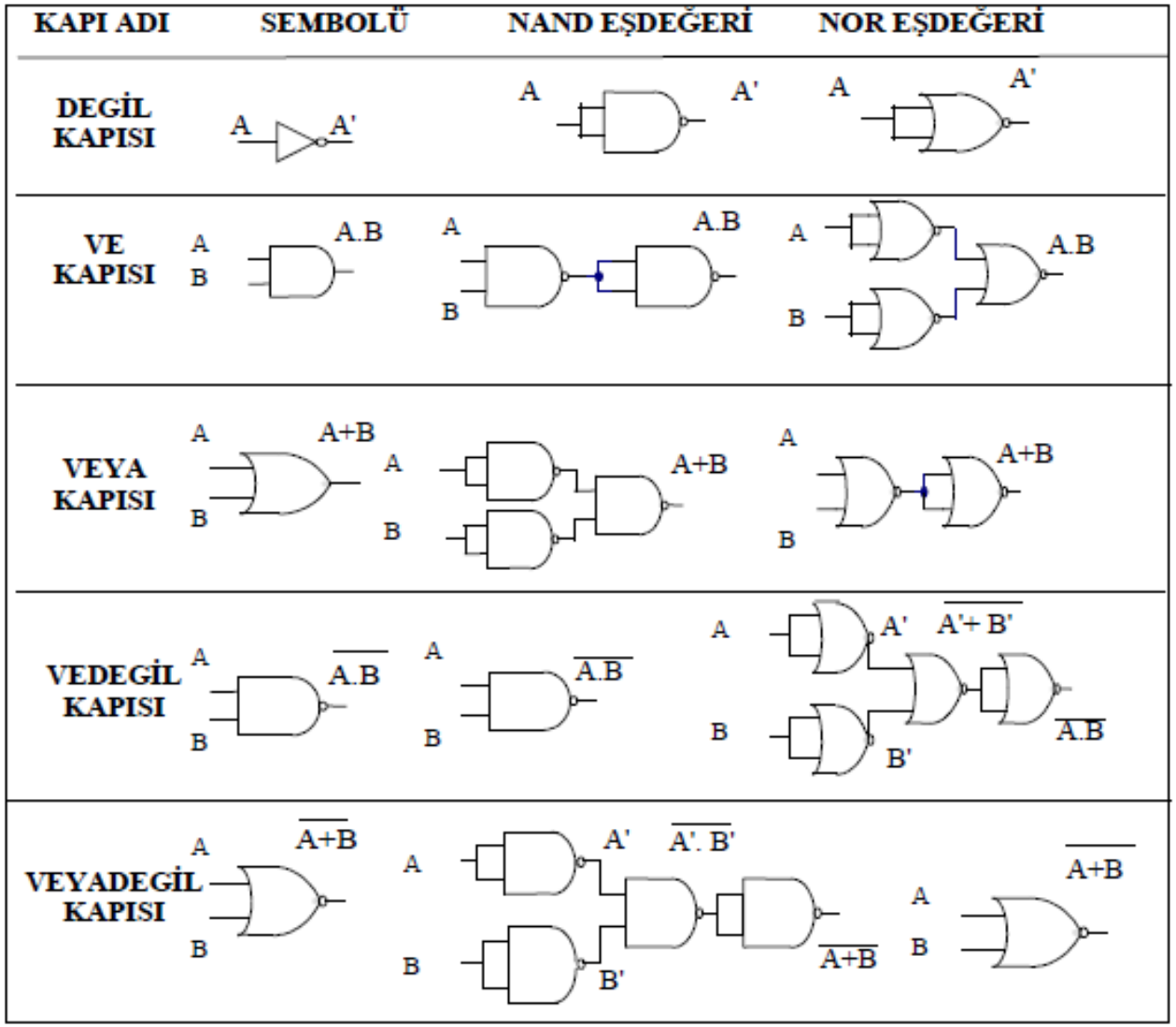
LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Örnek 20 : F=AB'C+A'BC+BC'+ABC ifadesini normal şekli ve Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirdikten sonra lojik kapılarla gerçekleştirelim.



Şekil 5.35. Bir lojik eşitliğin sadeleştirilmeden önce ve sadeleştirildikten sonra lojik kapılarla oluşturulması.

LOJİK İFADELERİN LOJİK ELEMANLAR İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ



Şekil 5.44. 'VEYADEĞİL' ve 'VEDEĞİL' kapı devreleri ile temel lojik kapıların oluşturulması.



ÖDEV

Kazanın içindeki yağ seviyesi A sensörünün üzerine çıktığında veya B sensörünün altına indiğinde alarm veren sistemin **doğruluk tablosu**nu oluşturunuz.

- Sistemde kaç giriş değişkeni vardır?
- Sistemde kaç çıkış vardır?
- Sistem girişi kaç farklı kombinasyondan oluşur?

